复旦大学生成式人工智能教育教学应用指引1.0版

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实全国教育大会精神和《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》要求，按照《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》、《教育部办公厅关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知》、《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》等文件有关精神，结合复旦大学教育教学改革实际，推动生成式人工智能（亦称“AI”）在教育教学中的科学、安全、合规、创新应用，构建具有复旦特色的人工智能赋能教育教学实践体系，特制定本实施指引。

本指引由复旦大学人工智能教育教学创新中心（简称“AI教创中心”）和复旦大学教师教学发展中心（简称“教发中心”）联合编制，面向全体师生，强调**“共识共建、伦理先行、实践导向”**的基本原则，配套提供教学应用范例、伦理行为指引、人工智能使用声明模板等附件材料，供各单位参照使用。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的初心使命。以“AI大课”建设为牵引，着力发展科学智能、加快“AI+”融合创新人才培养，主动把握人工智能带来的战略机遇，坚持高质量发展为引领、规范安全为底线、教育创新为方向，推动形成教学理念革新、教学方式变革、学习范式重塑与教育

生态优化的一体化发展格局，推动人工智能时代创新型大学的范式转变。

二、基本原则

（一）坚持立德树人，服务国家战略

把人工智能应用统筹纳入学校人才培养体系整体设计，突出服务国家重大战略需求，服务教育强国建设，服务学生全面发展。引导技术应用始终服从和服务于立德树人根本任务，落实“技术向善、教育优先”的价值导向。

（二）遵循教育规律，促进学生发展

坚持“以学生为中心、以能力为核心、以成效为重心”，尊重教育教学规律和学生成长规律，充分发挥人工智能在知识学习、能力培养、素质提升中的赋能作用，重点支持高阶思维、跨学科能力和创新能力发展，促进学生学会使用工具、善于驾驭工具、警惕依赖工具。

（三）恪守伦理规范，强化风险防控

将数据安全、学术诚信、知识产权和科技伦理等要求贯通于人工智能应用全过程，健全伦理自查、自律与监督机制，提升全体师生对算法偏见、信息安全、隐私保护等风险的识别与防控能力，守牢意识形态安全底线和教育公平底线。

（四）加强协同共治，推动均衡发展

坚持系统谋划，统筹顶层设计与基层探索、制度规范与技术支撑、试点先行与全面推广，推动教学、科研、管理、服务等多元主体协同共治，促进不同学科、不同类型课程间的均衡发展与良性互动。

（五）坚持安全可控，注重可持续发展

把人工智能纳入学校信息化与教育治理体系，完善工具准入、安全评估与应急处置机制，坚持“凡进课堂必可控、凡入评价必可溯、凡涉数据必合规”，在确保安全、合规、可控的前提下稳步推进规模化应用，形成可持续迭代优化的智慧教育生态体系。

三、重点应用领域

在遵守本规范指引的前提下，鼓励各单位围绕以下重点领域推进应用探索，形成具有复旦特色的教与学新范式。

（一）课堂创新与课程重构

智慧课程设计与实施。鼓励教师主动探索运用人工智能工具优化教学目标、活动与评价，推动以学为中心的课程创新与实践。教师可通过参加学校常年开设的“AI 赋能的以学为中心课程设计”专题研修学习（内容大纲见附件 1），也可使用智慧课程质量标准及其配套教程，开展课程自评（标准框架见附件 2），实现智慧课程设计的迭代改进与质量保障。

课堂结构与教学角色升级。教师在保持课堂主导权的前提下，利用人工智能辅助完成教学情境创设、问题梯度设计、课堂练习生成、课堂例证补充等工作，把更多精力投入到课堂讨论、思维引导、生成结果校验与个性化反馈中，推动教学角色从“知识讲授者”转向“学习设计者、智能引导者”。

课程内容与学习活动重组。课程教学团队或课程组可在严格把关的前提下，引入人工智能辅助优化课程模块划分、

学习任务设计与活动流程编排，构建“讲授—探究—展示—反思”更为紧凑连贯的学习闭环，增加师生互动，利用人工智能辅助教师引导学习过程。对通识课，可通过人工智能工具，融合不同学科特点生成多元案例与情境，加强课程的现实关怀和跨学科联系；对专业课，可借助人工智能工具迅速捕捉领域前沿，更新教学素材；对实践课，可以用人工智能设计编程与虚拟仿真环境，提供实时操作指导与反馈，帮助学生更高效地掌握实践技能，优化资源分配与实验流程。

资源建设与开放共享。在符合法律法规和版权要求的前提下，教师可使用人工智能辅助生成图文、习题、案例、情境对话、知识图谱等，用于建设课程资源库，辅助教育教学；教师可将已有课程内容、视频、作业等构建成高质量数据集；课程教学团队或课程组可对多位教师使用工具生成的资源进行筛选、重写与整合，形成具有课程风格的“复旦版”资源，避免“千课一面”。

（二）学生自主学习与综合素养提升

自主学习支持。在课程要求许可范围内，学生可使用人工智能进行知识梳理、重点提炼、难点释义、练习生成等，将工具作为“助推器”提升学习效率。教师应在课程说明中明确人工智能的可用环节和禁止情形，引导学生将更多时间用于知识的理解、消化和内化，而非机械复制。促进学生从单纯的“工具使用者”向“人机协同决策者”转变。引导学生合理利用人工智能进行低阶认知负荷的卸载（如信息检索、格式整理），将精力聚焦于高阶思维能力（如批判性思维、

复杂问题解决、审美与情感交互能力）的培养。

学术表达与国际沟通能力提升。对需要大量阅读、写作和外文材料处理的课程，学生应在严守学术规范前提下，规范使用人工智能进行语言润色、结构优化和初步翻译比对，从而提升学术表达与多语种沟通能力。学生应清楚哪些内容必须由本人独立完成，并按照要求披露相关使用情况。

综合育人与身心发展支持。在思想政治教育、生涯发展规划、跨文化交流等领域，教师可借助人工智能辅助构建贴近学生生活的情境案例，从而使学生在模拟对话、情景演练与反思写作中树立价值观、建立自我认同、提升沟通与协作能力。心理健康教育领域可使用工具辅助设计普及性活动与通识性材料，但不得替代专业评估与干预。

（三）学业评价与反馈优化

课程考核结构优化。在课程考核设计中，鼓励通过过程性评价、形成性评价和终结性评价的组合方式，重点关注学生在分析、综合、创新等方面的真实表现。对允许使用人工智能的作业和项目，可适度把“工具选择与规范使用、人工干预与反思质量”等纳入评价维度，引导学生规范用智、善用智。鼓励利用学习分析与数据可视化技术，对课堂中学生与 AI 的交互过程进行“伴随式采集”与“画像建模”。通过知识图谱、能力雷达图等可视化手段，直观呈现学生的思维路径与能力短板，实现从“单一分数评价”向“多维能力评价”的转型。

批改与反馈方式创新。教师可在明确标准与范围的前提

下，利用人工智能辅助完成客观题解析生成、结构化主观题要点匹配、班级共性错题分析等，减轻重复性工作压力。对作文、报告、论文等开放性任务，可先利用工具生成初步结构或语言建议，再由教师审核并进行有温度、有针对性的深度评价。

质量诊断与教学改进。在数据脱敏和合规前提下，课程组和院系可围绕某一课程或课程群，试点使用人工智能对作业、测验和课堂表现进行聚合分析，识别共性问题、结构性偏差，为教学改革和课程调整提供依据。鼓励教师利用人工智能技术进行学生学习记录，辅助教师评估学生学习状态。相关结果用于教学改进和学生支持，不得简单用于贴标签或固定分层。

（四）教学管理与服务优化

班级管理与课程运行提效。任课教师可使用人工智能辅助撰写通知、活动方案、学习小结和班级周报，并在此基础上进行人工精简和个性化加工，提高日常沟通质量与效率，避免“格式化、模板化”。

教学管理运行优化。在确保信息安全和流程规范的前提下，教学管理部门可将人工智能作为提升日常事务处理效率的辅助工具，用于材料整理、信息比对、结构优化和格式规范等非实质性环节。对需要专业判断、政策解释或涉及制度效力的内容，应由工作人员完成关键内容的撰写与审核，确保管理文本的准确性、严谨性与权威性。各单位可根据实际建立适度的内部审核机制，保证人工智能参与的管理工作可

控、可溯、可监督。

学情反馈与公共服务。教师可使用人工智能生成学情简报、阶段性反馈草案，但须结合学生实际情况进行审核修改。教学服务部门可使用工具优化常见问题解答、服务说明文本和多语种信息发布，提高信息获取的友好度和可达性，可为教师教育教学及学生自主学习提供参考信息和建议。

（五）教师发展与教育研究赋能

教学反思与案例提炼。教师可以用人工智能来整理教案、课堂实录、学生问卷等资料，辅助梳理课程结构、提取高频互动模式、识别改进点，形成更有结构的教学反思。通过不断循环“设计—实施—反思—再设计”，推动个体经验提炼为可分享、可传播的教学案例。

教学技能训练与情境演练。通过设定典型教学场景（如课堂突发状况、跨文化交流等），由人工智能扮演“有经验的教师”或者“学生”等角色，帮助教师在低风险环境中反复演练提问技巧、反馈策略和沟通方式，提升课堂掌控力和复杂情境应对能力。

教育研究与校本教研。教师可利用人工智能辅助完成研究选题梳理、文献图谱初步构建、问卷草案生成、访谈提纲整理和结果可视化展示等。教研团队可使用工具整理教研记录、生成研讨提纲和方案对比表，提升教研活动的组织与产出质量。研究过程中应始终坚持阅读和独立分析原始文献，不得以生成内容替代自身的学术研究与思考过程。

（六）学生科创项目提质

通过文献检索优化项目选题与方向。教师可以指导学生通过人工智能分析学术文献、行业趋势和科研数据，从而较快找到前沿且有价值的研究方向。但须确保所引用文献的真实性和可靠性。

数据收集与分析。教师可以指导学生使用人工智能辅助收集和处理数据，进而学习高级数据分析方法，在数据挖掘中形成更深层次的洞见。

人机协同创作可视化图表。教师可以指导学生使用人工智能工具推荐统计图表类型和辅助制图，但不得用于生成或修改原始研究数据及关键的研究图表，更不得用于美术设计等以图表本身为考察内容的课题文本中，且应确保最终图表的原创性与准确性。

实验设计与模拟。教师可以指导学生使用人工智能设计虚拟实验环境，使学生在低成本、低风险的情况下进行实验模拟。通过优化算法，提供实验参数的最佳组合，提升实验效率和成功率。

非创新性方法的人工智能工具辅助。当研究方法不属于课题的创新内容时，学生可以使用人工智能工具辅助程序代码编写、调试和错误排查，允许使用人工智能工具辅助统计学方法、实验方法、调研方法等研究方法的筛选与推荐，但应确保最终代码或研究方法的逻辑性、准确性、科学性和可维护性，所有代码或研究方法须经过作者审核和测试。

参考文献格式整理。在课题文本的撰写过程中，学生可以使用人工智能工具进行参考文献格式的规范化检查和自

动排序，但须对生成内容进行核查。

四、规范指引

本部分明确全校师生在使用人工智能过程中的行为边界和底线要求，适用于课堂教学、课程作业、毕业论文（设计）、师生共创项目等各类场景。

（一）信息保护规范，严守安全底线

严禁上传和爬取敏感信息。不得向人工智能工具和平台上传含有个人隐私、学生档案、科研机密、内部文件等敏感信息，特别是身份证件号码、联系方式、家庭住址、成绩和健康记录、未公开科研数据和内部会议纪要等。

优先使用安全平台。优先使用学校统一部署或经安全评估的人工智能平台和工具。各单位应根据实际建立数据使用登记和必要的访问记录，做到来源可查、去向可追、责任可究。

审慎开展跨境使用。使用境外或存在数据跨境传输风险的公共平台时，应重点核查其隐私政策、数据存储位置和传输路径，严格遵守国家相关法律法规。

（二）学术诚信规范，坚守原创底线

坚守原则底线。人工智能工具可用于资料整理、语言润色、图表或代码初步生成等非核心创造性工作，不得替代研究思考、理论构建、数据分析、结论形成等实质性学术劳动。特别是不得直接使用人工智能工具生成课程论文或课题文本。

建立使用披露机制。凡在论文、报告、作业、课题文本、

项目成果中使用人工智能工具的，应按要求说明工具名称、使用环节和人工干预情况，在文末附“人工智能使用声明”，做到“应披尽披、真实完整”，具体格式可参照《人工智能使用声明模板》（附件 3）。

严格认定学术不端。将利用人工智能实施抄袭、捏造数据、代写代做等行为纳入学术不端和考试违纪认定范围，做到同责同罚、严肃处理。

（三）知识产权规范，维护权利边界

依法使用受保护内容。使用人工智能生成、改写或处理的文本、图片、音视频等内容，如涉及他人作品或受保护素材，应依法引用，规范标注，不得通过技术手段规避或模糊权利归属。

合理界定成果归属。明确人工智能不具备作者资格。涉及人工智能辅助创作的成果，应综合考量提示词设计、内容筛选、结构构思、实质修改等人类投入及贡献，合理界定作者范围和署名顺序，维护个人、团队与学校的合法权益。

规范发表与转化使用。拟发表、出版、展览或用于成果转化的人工智能相关成果，应在成果说明中如实披露人工智能参与情况，按照有关规定办理权利授权、成果登记等手续。

（四）社会责任规范，突出价值导向

坚持正确舆论导向。严禁利用人工智能工具生成、传播违法违规、有害信息以及违背社会主义核心价值观的内容，严禁通过人工智能放大偏见、歧视、谣言和恶意操纵信息。

强化主体责任担当。教师对其引入课堂和在课题指导过

程中使用的人工智能内容负有审核责任，学生对其提交成果中的人工智能内容负有审核责任和真实性责任，不得以“算法自动生成”为由推卸责任。

注重公共伦理和社会影响。鼓励在相关课程、实践中，将算法偏见、信息安全、技术伦理等议题纳入讨论，引导师生正确理解技术边界，增强公共意识、法治意识和风险意识，引导人工智能更好服务教育公平和社会公共利益。教师和学生在实践中可参照《人工智能伦理风险自查清单》（附件 4）开展自查自评。

（五）坚持育人主体地位，构建良好学习生态

明确教师育人主导作用。在价值观引导、道德教育、情感培养、心理支持等关键育人环节，教师须亲自设计和实施，不得交由技术替代。

明确不同阶段学生的使用边界。各类课程应根据学生年级特点和认知水平，明确说明人工智能允许使用和禁止使用的环节。原则上禁止学生在闭卷考试、随堂测验等明确限制条件下调用相关工具；对低年级学生，要特别强调人工智能不能替代基础能力训练。

规范作业与项目使用。任课教师在布置作业、项目和论文时，应提前说明是否允许使用人工智能，以及允许使用的具体方式和披露要求。学生使用人工智能辅助完成观点表达或作品创作时，应明确标注所用工具、使用环节及生成内容，确保过程透明、诚信使用。

科学评价学生表现。教师在评价学生学业表现时，应重

点关注学生是否科学、规范、诚信地使用人工智能工具。为支持教师开展评价，学校提供《教学评语中的“人工智能使用表现”评价维度》（附件 5）作为参考。教师可在期末评语、阶段性反馈、论文评价等场景中，有意识地关注并简要评价学生在工具选择规范性、人机协作与原创性、批判性识别能力、伦理合规意识等方面的表现。

建立人工智能使用的规范认定与教育机制。对师生在使用人工智能过程中出现的不当或违规情形，应坚持“教育为先、规范为本”的原则，结合事实依据与情节轻重，采取分类处理方式。对轻微情况，可通过个别提醒、补充说明、学习规范要求等方式予以教育引导；对影响教学秩序或涉及学术不端的行为，应按照学校相关规定开展认定与必要处理。在处理过程中，应注重规则说明与教育引导，引导师生正确理解人工智能使用的边界与责任，共同营造诚信、规范的学术与学习环境。

五、组织与支持保障

为确保本指引落地实施，学校将构建多层协同的治理体系和支持平台，为人工智能在教育教学中的规范、稳妥、可持续应用提供保障。

（一）协同治理与制度建设

课程层面规则嵌入。各课程应在教学大纲或课程说明中写明本课程人工智能使用规则，包括允许使用的环节、禁止性规定、披露要求和违规处理方式。可参照《课程教学大纲中人工智能使用条款参考文本》（附件 6）进行本课程条款

设计，并结合学科特点进行增删。

过程记录与溯源机制。在毕业论文（设计）、科研训练、综合性课程作业等关键环节，导师和学生应对人工智能使用情况进行必要记录，提升过程可见性和结果可信度。各单位可参照《人工智能使用记录参考案例（学生版）》（附件 7）设计本专业适用的记录表，用于需要时的过程性材料存档与备查。

班级与课程共建协同。课程组、实验教学组可通过集体研讨，就人工智能使用场景、禁止行为、数据使用、成果归属等事项形成书面细则；任课教师可与学生共同签署“人工智能共建课堂协议”，形成班级层面的共同遵守规则。文本可参考《课程“人工智能共建课堂协议”参考案例》（附件 8）进行改写应用，并结合不同课程类型灵活设计。

（二）教师人工智能素养与能力建设

各教学单位应高度重视教师在人工智能教育变革中的主导作用，系统推进教师队伍人工智能教育能力建设，构建“分类分层、研训一体”的能力发展体系。

构建三级进阶能力培养机制。将人工智能教学应用能力纳入教师培训体系、教学评价指标与教改项目评审范畴。根据教师学科背景与技术水平，实施“掌握人工智能—驾驭人工智能—共创人工智能”三级递进式培训。“掌握人工智能”为熟悉主流人工智能工具的基本操作、功能边界与潜在风险；“驾驭人工智能”为能运用人工智能辅助教学设计、学习分析与个性化反馈生成等；“共创人工智能”为具备开展人工

智能驱动教学改革与行动研究的能力，能主动探索新模式、新范式等。

形成研究驱动与实践闭环。通过专题工作坊、微格教学、教学研修班等形式，支持教师在真实教学场景中试点人工智能应用，积累可复制、可推广的教学案例。设立校级“人工智能教学应用与研究”教改专项，鼓励教师围绕人工智能赋能教学，开展“实践—研究—改进”循环的行动研究，产出高质量教育教学成果。

建设教学实践共同体。依托 AI 教创中心 AI^{3A} 平台（由 AI 教创中心牵头建设的集学习、实训、评价、推荐和画像于一体的智能教育平台体系），打造跨学科智慧教学实践交流社区，促进经验共享、案例沉淀与集体智慧生成，支持基层教学组织在人工智能应用方面的自主发展与制度持续优化。

（三）学生人工智能能力发展支持体系

学校各单位应协同构建学生人工智能应用支持体系，助力学生实现从“掌握人工智能(Acquire AI)”到“驾驭人工智能(Apply AI)”再到“共创人工智能(Advance AI)”的 AI^{3A} 三级能力进阶。

掌握人工智能，夯实基础能力。开设通识类人工智能素养课程，提供在线学习资源包（如人工智能工具入门指南、典型伦理案例解析），帮助学生了解常用工具的功能边界、使用规范与潜在风险。

驾驭人工智能，强化实践能力。举办“智慧教与学创新大赛”，激励深度探索人工智能赋能学习新模式。组织“人

工智能辅助写作训练”“智能翻译实战”“代码生成与调试挑战赛”等跨学科实训项目，提升学生的技术应用与批判性思维等综合能力。

共创人工智能，培育创新能力。依托 AI 教创中心，设立“师生共创专项基金”，引导学生参与“AI for Education”“AI for Science”“AI for Engineering”“AI for Humanity & Social Science”“AI for Health”“AI+”等跨学科项目，在解决真实问题过程中锻炼综合创新能力。

权益保障与参与机制。支持学生通过“人工智能应用案例征集”、“学生体验官”等方式参与学校人工智能教育治理；建立申诉渠道，保障学生在因人工智能工具使用引发成绩争议或学术认定分歧时的合法权益。

学科实践与规范用智训练。理工科类课程在布置“人工智能可用/不可用”的作业要求时，可参照《理工科类〈人工智能辅助作业说明参考案例〉》（附件 9）进行课程本地化设计，明确作业目标；明确允许使用人工智能的具体环节（如代码报错提示、统计方法释义、图表类型建议等）；明确禁止的行为（如整段代码或完整报告“生成即用”）；提交材料中对人工智能使用情况的说明方式。其他学科可根据本附件结构，设计适配本专业的“人工智能辅助作业说明”。学生在本科毕业论文（设计）中，应严格遵照《复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用人工智能工具的规定（试行）》（附件 10）等相关要求；其他各类实践教学环节的人工智能工具使用要求，可参照上述规定进行细化设计。

（四）平台服务与技术支持保障

加强顶层设计与统筹协调。由 AI 教创中心与教发中心牵头，联合学校相关职能部门，建立协同工作机制，统筹制度制定、平台建设、工具接入、培训组织和效果评估，形成分工明确、协同有序的工作格局。本指引涉及学术规范、科研诚信、数据安全、知识产权等事项，按学校现行相关制度执行，并在实施过程中持续征求相关职能部门意见，形成协同完善机制。

优化平台功能与算力保障。依托学校现有信息化基础设施，通过 AI 教创中心 AI^{3A} 平台建设统一的人工智能教学服务入口，整合各类人工智能工具和教学资源，为师生提供“政策可查、工具可用、资源可得”的一站式服务。建立并动态更新通过学校安全评估的人工智能工具目录，按功能类别、适用场景、主要风险进行标注提示，常见工具功能类别及适用性可参照《常见人工智能工具分类及其教育适用性指南（建议版）》（附件 ll）执行。

持续建设“AI^{3A}创新案例集”。广泛征集并发布人工智能教与学应用典型案例，实行动态更新，发挥示范引领作用。结合学校 AI 大课体系建设，推动优质课程资源与 AI 教创中心 AI^{3A} 平台服务双向联动。展示优秀的 AI+师生共创课题，营造学生开展人工智能研究的浓厚氛围。根据教学与科研需求，统筹做好算力资源配置与调度，为课堂教学、实验实训和师生共创项目提供稳定支撑。

健全技术支持与培训咨询体系。AI 教创中心 AI^{3A} 平台负

责本指引的配套服务建设与维护，主要功能包括：人工智能教学案例库管理、人工智能工具推荐与应用场景匹配、政策与使用指南查询、师生共建交流社区等，同时整合学校智慧教学资源平台和 CFFF 高性能计算平台等资源，为师生提供技术与算力支持。学校将致力于消除“数字鸿沟”，为全体师生提供普惠的高性能生成式人工智能服务，确保不同经济条件的学生享有同等的数字化学习资源。建立常态化开展分层培训机制，面向不同学科、不同岗位、不同层次师生，系统提供工具操作、教学融合、规范要求、案例分享等内容，并建立线上服务平台、热线咨询、集中答疑等多渠道咨询机制，逐步形成高效便捷的服务模式。

（五）监测评估与动态调整机制

建立运行监测机制。学校相关部门应对人工智能工具的使用范围、使用频度、典型成效和风险事件等进行综合监测，掌握总体情况与发展态势，为决策提供数据支撑。

开展定期评估与专项评估。结合学校年度重点工作，对本指引实施情况和平台服务情况开展定期评估；根据需要对重点领域、重点项目开展专项评估，及时研判风险、调整策略。

强化结果运用与闭环管理。将评估结果作为优化制度设计、调整资源配置、改进平台功能和选树典型案例的重要依据，形成“监测—评估—反馈—改进”的工作闭环。必要时可启动临时修订，确保本指引的前瞻性与适用性。

六、施行与解释

本应用指引自发布之日起施行，由学校 AI 教创中心与教发中心共同负责解释。

为便于本指引落地实施，学校依托 AI 教创中心建设 AI^{3A} 平台，作为生成式人工智能教育教学应用的统一服务入口，集中发布 AI 教学助手使用指南、典型教学应用案例、师生共创项目信息、教师研修资源以及人工智能工具清单等内容。相关资源由平台统一维护并动态更新，师生可通过学校官方渠道（https://ai4e.fudan.edu.cn）访问。本指引所列附件与平台资源相互配套，共同构成生成式人工智能教育教学应用的支持体系。

各院系可参考本指引，结合本单位学科特点和人才培养定位，探索制定适合本单位的实施细则或操作方案，明确本单位的重点任务、工作流程和职责分工。相关方案可向学校 AI 教创中心与教发中心报送，促进交流互鉴，并根据实践情况适时修订完善。

FUDAN UNIVERSITY 1905 復旦大學

本科生院

人工智能教育教学创新中心

教师教学发展中心

二〇二六年一月

附件:

1. “AI 赋能的以学为中心课程设计”研修内容

2. 复旦大学智慧课程质量标准

3. 人工智能使用声明模板

4. 人工智能伦理风险自查清单

5. 教学评语中的“人工智能使用表现”评价维度

6. 课程教学大纲中人工智能使用条款参考文本

7. 人工智能使用记录参考案例（学生版）

8. 课程“人工智能共建课堂协议”参考案例

9. 理工科类《人工智能辅助作业说明参考案例》

10. 复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用人工智能工具的规定（试行）

11. 常见人工智能工具分类及其教育适用性指南（建议版）

復旦大學

附件 1　　“AI 赋能的以学为中心课程设计”研修内容

专题	内容大纲
1. 教学准备	1.1 本专题学习说明
	1.2 技术与教学：教师何为？
	1.3 课程教学设计
	1.3.1 课程教学设计的理念和原则
	1.3.2 理念：以学为中心
	1.3.3 原则：一致性建构
	1.4 教学准备
	1.4.1 教学情境
	1.4.2 教学愿景
	1.5 体验教学工具
2. 学习目标	2.1 本专题学习说明
	2.2 学习目标的设计
	2.3 目标分类法
	2.3.1 布鲁姆教育目标分类法
	2.3.2 有意义学习分类法
	2.3.3 比较不同的教育目标分类法
	2.4 融合应用教育目标分类法
	2.5 制定高质量的学习目标
	2.6 使用匹配动词
3. 学习活动	3.1 本专题学习说明

	3.2 学习活动
	3.2.1 主动学习的策略
	3.2.2 学习活动的设计
	3.2.3 学习活动的实施
	3.2.4 学习活动与学习目标的关系
	3.3 主动学习的活动类型
	3.3.1 讲授式教学中的主动学习
	3.3.2 研讨式学习活动
	3.3.3 拼图式合作学习法
	3.3.4 体验式学习活动
	3.3.5 混合式学习活动
	3.3.6 AI+学习活动
4.学习测评	4.1 本专题学习说明
	4.2 学习测评概述
	4.2.1 学习测评的目的
	4.2.2 学习测评的功能
	4.2.3 良好学习测评的特征
	4.3 学习测评分类
	4.3.1 诊断性、形成性和总结性测评
	4.3.2 常模参照测评和标准参照测评
	4.3.3 AI 赋能的单模态和多模态测评
	4.4 学习测评设计与实施

復旦大學

	4.4.1 常用学习测评方法
	4.4.2 学习测评实施
	4.4.3 AI 辅助测评案例
	4.5 测评量规
	4.5.1 课程论文测评量规设计
	4.5.2 实践技能测评量规设计
	4.5.3 服务学习现场执行测评量规设计

注：更多信息请见

https://mooc1.chaoxing.com/course/250406723.html

FUDAN UNIVERSITY 1905
復旦大學

附件 2　　高等教育智慧课程质量标准框架

大类标准	具体标准
1. 学习引导	1.1 向学生明确说明应该如何开启课程学习。
	1.2 向学生介绍本课程的目的和学习进程安排。
	1.3 明确说明学生必须遵守的课程规则。
	1.4 明确说明学习课程应具备的学科知识与 AI 技能。
	1.5 教师、学生在网上提供恰当的自我介绍。
2. 学习目标	2.1 学习目标是一系列可衡量的学习结果，并从学生容易理解的角度加以描述。
	2.2 课程学习目标反映在课程各单元的目标设计中。
	2.3 明确解释学习目标与课程活动之间的关系。
	2.4 学习目标符合课程类型和水平。
3. 学习测评	3.1 学习测评能衡量学生是否达到规定的学习目标。
	3.2 明确说明课程成绩的评定规则。
	3.3 为学生提供评估其学习行为和产出成果的具体标准，并说明与评分的关系。
	3.4 测评应多种多样，包含 AI 参与的测评。
	3.5 AI 能提供有益的反馈让学生了解自己的学习进展。
4. 教学资源	4.1 课程教学资源有助于学生达到既定学习目标。
	4.2. 明确说明教学资源的目的以及它与学习活动

	的关系。
	4.3 课程教学资源不过时且多种多样，AI 能推荐资源。
	4.4 教学资源都要正确标注来源，引用得当。
	4.5 明确解释必学资源和选学资源之间的区别。
5.课程活动	5.1 学习活动有助于学生达成课程既定的学习目标。
	5.2 学习活动为学生提供互动机会，引导主动学习。
	5.3 明确说明教师答疑和作业反馈等规划，并体现 AI 技术的应用。
	5.4 学习活动应多种多样，体现 AI 赋能的个性化学习路径。
	5.5 明确 AI 如何参与学生互动。
6.课程技术	6.1 课程技术有助于学生实现学习目标。
	6.2 课程技术有助于学生积极参与，主动学习。
	6.3 课程使用的技术充分体现 AI 赋能。
7.学习支持	7.1 明确说明提供的技术支持服务、学术支持服务以及它们的获取方式。
	7.2 学生容易获取课程所用的技术，明确 AI 技术的说明。
	7.3 为满足不同学生的学习需要，课程学习资源有不同的呈现形式，体现 AI 技术的支持点。
8.课程制作	8.1 课程整体呈现清晰，融合智能技术增强课程学习引导。

	8.2 视频制作恰当，能激发学生参与。
	8.3 各种文本资料可读性强，支持学生高效学习。
	8.4 AI 助手设置合理，体现课程特色，支持个性化学习。

注：更多信息请见

https://mooc1.chaoxing.com/course-ans/courseportal/249437969.html

FUDAN UNIVERSITY 1905
復旦大學

附件 3　　人工智能使用声明模板

适用于课程论文、课程作业、科研报告等，院系可据此统一格式。

人工智能使用声明

课程/项目名称：_____

作业/论文题目：_____

学生姓名：_____ 学号：_____

指导教师：_____

本人就本次（论文/作业/报告）中人工智能工具的使用情况，作如下声明：

一、使用情况概述

本人在本次（论文/作业/报告）的完成过程中，使用/未使用人工智能工具。如选择“使用”，具体如下：

（1）使用工具名称及版本：_____

（2）使用平台：_____

（3）使用环节（可多选）：

□ 语法与语言表达润色

□ 文本结构梳理与标题建议

□ 图表或可视化初步生成

□ 代码调试思路与错误分析

□ 文献整理与检索建议

□ 其他：_____

二、人工智能未参与环节

本人确认，下列核心创造性工作均由本人独立完成，未使用人工智能工具：选题与研究问题界定；理论框架与研究设计；数据采集与实质性分析；关键论证、结论与政策建议撰写；其他由课程/导师明确要求独立完成的环节。

三、辅助使用方式说明

本人已对人工智能工具的输出内容进行必要的核查与实质性修改，未将工具输出的内容直接作为最终成果提交。主要核查与修改方式包括但不限于：对事实性内容与引用文献，与原文或权威资料逐一核对；对语言与结构性建议，结合课程要求和本人的理解认识进行润色或重写；对存在明显错误、偏见或不当内容的输出，予以删除或更正。

四、学术诚信与责任承担

本人已认真阅读并理解学校关于学术规范和人工智能使用的相关规定，郑重承诺：上述人工智能使用说明真实、完整，无隐瞒；本成果不存在抄袭、捏造数据、买卖论文、由他人或人工智能完全代写等学术不端行为；如经查实存在不当使用人工智能或其他学术不端情形，本人愿按学校有关规定承担相应责任。

承诺人（签名）：_____

日期：_____年___月___日

附件 4　　人工智能伦理风险自查清单

一、教师人工智能应用伦理风险自查表（示例）

开展教学或科研前或在过程中，教师可自行勾选自查:

☐ 本人在教学与科研中优先使用学校统一部署或经评估的平台，未向公共平台上传含学生个人信息或科研敏感信息的材料。

☐ 在课堂展示人工智能输出的内容前，已对其事实准确性、价值导向和可能存在的偏见进行必要的人工审查。

☐ 已在课程大纲或首次授课时向学生明确说明本课程人工智能使用规则及违规后果。

☐ 未将人工智能工具的输出内容直接作为知识结论对学生进行灌输，保留并行使教师专业判断权。

☐ 依据客观事实和过程性材料对学生人工智能的使用情况进行认定，未简单依赖检测工具。

如有任一项不能打勾，建议在课程实施前完善方案或向相关部门咨询。

二、学生人工智能使用伦理风险自查表（示例）

完成作业或重要任务前后，学生可自查:

☐ 使用人工智能工具的主要目的是帮助理解知识和改进表达，而非完全替本人完成任务。

☐ 已了解并遵守本课程关于人工智能使用的具体要求。

☐ 已对人工智能工具给出的内容进行了必要核查和实质性

修改。

☐ 未向平台输入身份证号、家庭住址、成绩单等隐私或敏感信息。

☐ 已在作业/论文中按规定声明人工智能的使用情况。

FUDAN UNIVERSITY 1905
復旦大學

附件 5　教学评语中的“人工智能使用表现”评价维度

建议嵌入课程期末评语、阶段性反馈、论文评价等场景。教师在评语中可结合以下维度，评价学生是否科学合理地使用人工智能工具，是否展现出主动思考与独立表达能力。

表 学生人工智能使用表现评价维度（示例）

维度	指标说明	等级描述（摘录）
工具规范性	是否合理选择工具，是否遵守课程及学校规范	A：工具选择合理、用途清晰、披露完整； B：基本规范，偶有疏漏； C：规范意识弱； D：存在违规或严重不当使用
提示精确度	对人工智能的输入设计是否精准、明确，是否体现逻辑与思维深度	A：提示词精准、逻辑清晰，能引导工具生成高质量输出； B：提示词基本合理，偶有模糊或低效； C：提示词设计较弱，输出依赖偶然结果； D：提示词不当或随意，严重影响输出质量
协作原创性	人工智能建议与个人思	A：能有效整合建议，成果原创性高；

维度	指标说明	等级描述（摘录）
	考的结合程度	B：部分依赖工具，个人贡献较为明确； C：依赖明显，个人加工有限； D：作品主要为工具输出，缺乏独立思考
批判辨识力	对工具输出错误与偏见的识别与修正	A：主动发现问题并提出合理修正；B：能在提示下进行修正； C：识别能力较弱； D：基本无判断，照单全收
伦理合规性	对隐私、版权、公平等问题的认识	A：高度重视并能自觉遵守规范； B：基本遵守，无明显违规； C：被动遵守，缺乏主动意识； D：存在明显不当行为或风险意识缺失

示例评语用语（可选）：

“能规范使用人工智能工具，披露完整，作品体现较强原创性和批判性。”

“较为依赖人工智能工具，建议加强独立分析与写作能力训练。”

“能设计高质量提示词，规范使用人工智能工具，成果体现较强原创性和批判性。”

“存在未披露使用人工智能情形，已进行谈话提醒，后续需重点关注。”

FUDAN UNIVERSITY 1905
復旦大學

附件 6　课程教学大纲中人工智能使用条款参考文本

××课程人工智能使用条款（参考）

为规范本课程中人工智能工具的使用，维护教学秩序与学术诚信，特制定如下条款：

一、基本原则

（一）本课程允许在教师指导下合理、有限、可追溯地使用人工智能工具，工具定位为学习与教学辅助。

（二）学生应对本人提交的全部作业与成果负责，人工智能工具不得替代独立思考和原创劳动。

二、允许使用的情形

在不违反考试规则和作业要求的前提下，学生可在下列环节使用人工智能工具，并在作业中予以简单说明：

（一）语法与语言表达润色；

（二）课文或专业概念的释义、结构梳理和提纲标题建议；

（三）对已编写代码的报错提示进行分析和修改思路建议；

（四）课堂知识要点的整理和解题思路、自测题目生成；

（五）其他经任课教师明确同意的辅助性环节。

三、禁止性规定

下列行为属本课程明确禁止的事项：

（一）将人工智能生成的内容直接作为作业、论文或项目成果提交；

（二）在闭卷考试、随堂测验等明确禁止使用人工智能的考

核中，擅自通过任意设备调用相关工具；

（三）隐瞒人工智能使用情况，或在声明中作虚假陈述；

（四）利用人工智能工具生成、传播违法违规、不当或明显违背社会主义核心价值观的内容。

四、披露与说明要求

凡在课程作业、论文、项目报告中使用人工智能工具的，应在文末附上“人工智能使用声明”。

五、认定与处理

（一）任课教师有权根据专业判断，对学生作品中疑似过度依赖人工智能的情形，要求学生进行口头说明、当面答辩或现场完成部分任务。

（二）经核实存在严重不当使用人工智能或其他学术不端行为的，将按照学校关于考试违纪和学术不端的相关规定处理。

（三）学生如对认定结果有异议，可通过学院既定渠道提出申诉，教师应配合做好说明与材料提交工作。

附件 7　　人工智能使用记录参考案例（学生版）

建议用于毕业论文、课程大项目、科研训练等重要任务。

学生人工智能工具使用记录表

序号	日期	任务名称/阶段	使用工具及版本	使用目的及环节	主要提示词/操作说明	人工核查与修改要点	备注
1							
2							

填写说明：

1. “任务名称/阶段”如：“文献综述初稿”“问卷结果分析”“英文摘要润色”等。
2. “使用目的及环节”应简要说明用途，如“语法检查”“结构建议”“代码报错分析”等。
3. “人工核查与修改要点”应说明本人对工具输出的审查和实质性修改情况。
4. 表格可由导师或课程组指定使用范围，作为过程性材料存档备查。

附件 8　　“人工智能共建课堂协议”参考案例

适用于班级/课程层面的协同约定。各教学团队/班级可在本文本基础上结合学科特点作适度增删。

××课程人工智能共建课堂协议

为规范本课程人工智能工具的合理使用，保障良好的教学秩序与学术诚信，经任课教师与学生共同协商，达成如下共识:

一、使用原则

（一）人工智能工具定位为辅助性学习与研究资源，不得替代学生对语言能力、思维能力的培养。

（二）课堂使用应遵循“事先告知、适度使用、可追溯”的原则。

二、课堂与作业环节规定

（一）在课前预习、课后复习与学习支持环节，学生可在课程允许范围内使用人工智能进行资料检索、概念解释、要点梳理、结构建议等辅助性活动，但不得将生成内容直接作为作业或成果提交。

（二）在课堂讨论、小组汇报、展示与答辩等教学活动中，学生应以自身理解和分析为主。人工智能生成内容仅可作为参考材料，不得照读或照搬。

（三）在课程作业、报告、论文、设计或项目任务中，是否允许使用人工智能、允许使用的具体环节及披露方式，以任

课教师或课程说明中的要求为准。凡明确要求学生独立完成的内容，不得调用人工智能工具。

（四）在考试、测验、随堂检测等评价环节，凡课程或教师明确禁止使用人工智能的，学生不得以任何形式使用相关工具。

三、披露与责任

（一）学生在课程作业或项目中使用人工智能的，应按任课教师要求，在文末或附表中进行披露。

（二）如发现疑似不当或严重依赖人工智能的情形，任课教师有权要求学生进行说明或答辩。

（三）经认定属于学术不端或考试违纪的，按学校规定处理。

四、权益保障

（一）学生对人工智能使用认定有异议的，可通过课程组或学院既定渠道提出申诉。

（二）任课教师应在课程中适时说明人工智能工具的主要风险与注意事项，提供必要指导。

本协议自本班第一次课宣读并经任课教师确认后施行，适用于本课程全体学生。

任课教师签名：------ 日期：----年--月--日

学生代表签名：------ 日期：----年--月--日

附件 9　理工科类《人工智能辅助作业说明参考案例》

以“数据分析作业”为例，可套用修改。

××课程第×次作业人工智能使用要求（示例）

一、作业名称

“××数据集回归分析与可视化报告”

二、作业目标

（一）掌握基本的数据清洗、描述统计及回归分析方法;

（二）能够使用常用数据分析工具完成可视化图表呈现;

（三）规范使用人工智能工具，并加强对输出的理解与判断。

三、人工智能工具允许使用的环节

（一）对自编代码的语法错误提示及修改思路建议;

（二）对统计方法名称、基本原理的释义;

（三）对数据可视化图表类型的推荐和美化。

四、明确禁止的行为

（一）直接生成完整数据分析代码并不加理解地全部采用;

（二）直接提交人工智能生成的分析报告、图表或结论;

（三）在明令禁止使用人工智能的测验或考试中调用工具。

五、提交要求

（一）作业提交材料应包括:

分析报告（含文字说明与图表）;

代码文件;

《人工智能使用说明》（简表或简要说明）。

（二）任课教师核查:

任课教师可根据需要安排抽查答辩或现场复现，核实学生对作业内容的掌握情况。

FUDAN UNIVERSITY 1905
復旦大學

附件 10 复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用人工智能工具的规定（试行）

（2024 年 9 月 24 日教务处处务会通过，2025 年 12 月 30 日教务处处务会修订）

第一条 目的与依据

为规范人工智能工具在本科毕业论文（设计）中的使用，确保学术诚信，提高教学质量，防范学术不端，根据《复旦大学生成式人工智能教育教学应用实施指引》以及《复旦大学关于本科毕业论文（设计）工作的若干规定》第六条，制定本规定。

第二条 定义

本规定中的人工智能工具包括生成式人工智能和人工智能辅助工具。

1. 生成式人工智能：指利用人工智能技术生成文本、图像、声音等内容的工具，如 DeepSeek、ChatGPT、文心一言等。

2. 人工智能辅助工具：指利用人工智能技术辅助进行语言润色、数据分析、图表制作等工作的工具。

第三条 允许使用范围

原则：征得指导教师同意的前提下，且当人工智能工具生成的内容不影响对学生在毕业论文（设计）中的创新等能力的考察时，作者可在以下范围内使用人工智能工具：

1. 文献检索与整理：允许使用人工智能工具进行文献检索、关键词推荐和文献管理，但须确保所引用的文献的真实性和可靠性。

2. 二次创作图表类型推荐与辅助制图：允许使用人工智能工具推荐统计图表类型和辅助制图，但不得用于生成或修改原始研究数据及关键的研究图表，更不得用于美术设计等图表本身为考察内容的毕业论文（设计）中，还应确保最终图表的原创性。

3. 非创新性方法的人工智能工具辅助：研究方法不属于毕业论文（设计）创新内容时，允许使用人工智能工具辅助程序代码编写、调试和错误排查，允许使用人工智能工具辅助统计学方法、实验方法、调研方法等研究方法的筛选与推荐，但应确保最终代码或研究方法的逻辑性、准确性、科学性和可维护性，所有代码或研究方法须经过作者审核和测试。

4. 参考文献格式整理：允许使用人工智能工具进行参考文献格式的规范化检查和自动排序，但须对生成内容进行核查。

第四条 禁止使用范围

1. 研究设计与数据分析：禁止使用人工智能工具进行研究方案设计、创新性方法设计、算法（模型）框架搭建、毕业论文（设计）结构设计、研究（设计）选题、研究（设计）意义及创新性总结、研究假设提出、数据分析、结果分析与讨论和结论总结等。

2. 原始数据收集：禁止使用人工智能工具生成或改动本科毕业论文（设计）中的原始数据，如实验数据、统计数据、田野调查数据等。除非人工智能技术本身就是研究（设计）的主题，其原始数据必须由人工智能算法生成。

3. 结果图片与重要插图创作：禁止使用人工智能工具生成或改动本科毕业论文（设计）中的原创性或实验性的结果图片、图像和插图，除非是在确保方法可复现的情况下人工智能技术本身就是研究设计的一部分，并须在正文的方法部分中说明。

4. 论文撰写：禁止直接使用人工智能工具生成本科毕业论文（设计）的正文文本、致谢或其他组成部分。在严守学术规范前提下，允许规范使用人工智能工具进行语言润色、结构优化和初步翻译比对，但必须在《毕业论文（设计）撰写与人工智能使用承诺书》中详细披露，并接受指导教师的审核与质询。

5. 答辩与检查：答辩或校内论文检查时，禁止答辩委员、评审专家使用任何人工智能工具对学生的本科毕业论文（设计）进行评审，包括但不限于使用人工智能工具总结学生本科毕业论文（设计）的核心内容，生成评审意见等。

6. 涉密内容：本科毕业论文（设计）涉及保密内容的，禁止使用任何人工智能工具，禁止上传任何数据和图片到人工智能平台。

第五条 披露与声明

学生必须在毕业论文（设计）中附上统一的《毕业论文（设计）撰写与人工智能使用承诺书》，详细说明人工智能工具的使用情况。若使用了人工智能工具，须明确披露工具名称、版本号、使用平台与使用环节等详细信息，同时须保留人工智能工具处理之前的相关重要材料（可参考《人工智能使用记录参考案例（学生版）》中的要求记录），以备指导老师或评审专家对学生使用人工智能工具的检查和质询。

第六条 责任与署名

1. 作者须对使用人工智能工具生成的内容负最终责任，人工智能工具不能被列为作者或共同作者。

2. 使用人工智能工具时，应确保最终作品的原创性和学术诚信，避免学术不端行为。

第七条 合规使用流程及责任

1. 学生在本科毕业论文（设计）中使用人工智能工具应事先征得指导教师同意，并遵循学校及院系的相关规定。指导教师和院系对于学生在使用人工智能工具过程中出现的疑问或轻微不规范行为，负有首要的教育、指导和纠正职责，需引导学生正确理解并合理使用人工智能工具，以防范学术不端行为的发生。

2. 各院系应在本规定的基础上，结合本学科专业的人才培养目标、学术规范要求和毕业论文（设计）的具体特点，

制定不低于本规定要求的、适用于本院系的实施细则或补充规定，并在必要时提供针对性的使用指导与培训，帮助指导教师与学生正确、合规地使用人工智能工具。

3. 学生在本科毕业论文（设计）中合理合规使用人工智能工具的，指导教师、答辩委员、校内评审专家在指导阶段、答辩阶段、校内检查阶段仍可以增加适当的补充考核措施，以核实学生是否已掌握了应该掌握的相关专业知识与能力。

4. 学生违反相关规定使用人工智能工具的，视情节给予纳入本科毕业论文（设计）考核成绩、不准答辩、取消合格成绩等处理；构成学术不端（不当）的，按照相关校纪校规给予纪律处分、取消学位申请资格、撤销学位等处理。

第八条 附则

1. 本规定基于当前人工智能技术的发展阶段制定，将根据人工智能技术的发展不定时进行修订。

2. 本规定的执行，应与学生所在专业培养方案及先修课程中已确立的人工智能工具使用规范相衔接。

3. 本规定自发布之日起施行，由教务处负责解释。

附件 11 常见人工智能工具分类及其教育适用性指南（建议版）

具体可参考 AI 教创中心统一发布和更新的工具清单。

表　常见人工智能工具功能类别及适用性指引（示例）

类别	主要功能	典型教学用途	主要风险与注意事项
文本生成与润色类	文本生成、改写、润色、摘要	讲义草案、课堂问题设计、作业语言润色建议	容易产生事实错误；易造成学生依赖；须规范披露，严禁代写
翻译与语言支持类	多语种互译、术语对照	外文文献初读、双语材料初译、课堂对比翻译	文学、法律等文本易失真；不得将机器译文直接作为作业提交
编程与数据分析辅助类	代码示例、错误提示、统计方法说明	程序设计课程练习、数据分析辅助理解	生成代码可能有安全漏洞或逻辑错误；须与手工核验、教师讲解结合
多媒体与可视化生成类	图像、音视频、海报生成	教学情境创设、课程海报、项目展示素材	涉及肖像权、版权和敏感内容时须审慎；严禁伪造实验结果